

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

105000161 - Ecuaciones En Derivadas Parciales Y Simulación Numérica

PLAN DE ESTUDIOS

10ML - Grado En Matematicas E Informática

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	105000161 - Ecuaciones en Derivadas Parciales y Simulación Numérica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	10ML - Grado en Matematicas e Informática
Centro responsable de la titulación	10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Paulo Nicanor Seminario Huertas (Coordinador/a)	1312	paulo.seminario.huertas@upm.es	Sin horario.
Javier Lopez De La Cruz	1312	javier.lopez.delacruz@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Calculo I
- Ecuaciones Diferenciales
- Calculo II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Matemáticas e Informática no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

C1 - Capacidad de resolución de problemas aplicando conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería. TIPO: Competencias.

C10 - Capacidad para usar las tecnologías de la información y la comunicación. TIPO: Competencias.

C16 - Capacidad de realizar búsquedas bibliográficas y de utilizar bases de datos y otras fuentes de información. TIPO: Competencias.

C19 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo. TIPO: Competencias.

C2 - Capacidad para el aprendizaje autónomo y la actualización de conocimientos, y reconocimiento de su necesidad en las áreas de

C4 - Capacidad de gestión de la información. TIPO: Competencias.

C5 - Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. TIPO: Competencias.

C6 - Capacidad para trabajar dentro de un equipo, organizando, planificando, tomando decisiones, negociando y resolviendo conflictos, relacionándose, y criticando y haciendo autocrítica. TIPO: Competencias.

C7 - Capacidad para tomar iniciativas y espíritu emprendedor, el liderazgo, la dirección, la gestión de equipos y proyectos. TIPO: Competencias.

C8 - Capacidad de comunicarse de forma efectiva con los compañeros, usuarios (potenciales) y el público en general acerca de cuestiones reales y problemas relacionados con la especialización elegida. TIPO: Competencias

4.2. Resultados del aprendizaje

RA202 - Los resultados del aprendizaje correspondientes a esta asignatura han quedado definidos en el apartado de competencias de este documento, señalando los que corresponden a conocimientos, habilidades y competencias propiamente dichas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El estudio de fenómenos de la vida real es, especialmente desde hace unas décadas, uno de los objetivos presentes en las pesquisas de gran cantidad de investigadores de multitud de áreas, no sólo Matemáticas sino también otras de ciencias aplicadas. En este proceso, el modelado matemático es clave, así como lo es el conocimiento de diferentes técnicas y herramientas que permitan abordar su estudio.

La asignatura "**Ecuaciones en derivadas parciales y simulación numérica**" pretende ofrecer a los estudiantes una introducción al modelado, al tratamiento matemático y a la simulación numérica de fenómenos reales que poseen aplicaciones en Epidemiología, Ingeniería, Física, Economía, etc., donde aparecen naturalmente las ecuaciones en derivadas parciales.

De esta forma, los estudiantes podrán aprender cómo transformar un fenómeno real en un modelo matemático que estará basado en ecuaciones en derivadas parciales. Aprenderán a tratar las mismas para poder así obtener información de la evolución del problema, consiguiendo explicar y/o predecir posibles resultados, que serán además contrastados con la realización de simulaciones numéricas con ordenador.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales.
2. Ecuaciones en derivadas parciales parabólicas.
3. Ecuaciones en derivadas parciales elípticas.
4. Ecuaciones en derivadas parciales hiperbólicas.
5. Aplicaciones a la dinámica de fluidos.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Explicación de contenidos teóricos y prácticos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Explicación de contenidos teóricos y prácticos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Explicación de contenidos teóricos y prácticos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Explicación de contenidos teóricos y prácticos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Explicación de contenidos teóricos y prácticos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Explicación de contenidos teóricos y prácticos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Explicación de contenidos teóricos y prácticos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Explicación de contenidos teóricos y prácticos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Explicación de contenidos teóricos y prácticos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Explicación de contenidos teóricos y prácticos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Explicación de contenidos teóricos y prácticos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

12	Explicación de contenidos teóricos y prácticos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Explicación de contenidos teóricos y prácticos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Explicación de contenidos teóricos y prácticos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Explicación de contenidos teóricos y prácticos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16				
17				Entrega de trabajos. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00 Exposición oral final de trabajos. PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Entrega de trabajos.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	50%	0 / 10	C7 C8 C19 C2 C4 C5 C6 C1 C10 C16
17	Exposición oral final de trabajos.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:00	50%	0 / 10	C7 C8 C19 C2 C4 C5 C6 C1 C10 C16

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Entrega de trabajos.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	50%	0 / 10	C7 C8 C19 C2 C4 C5 C6 C1 C10 C16

17	Exposición oral final de trabajos.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:00	50%	0 / 10	C7 C8 C19 C2 C4 C5 C6 C1 C10 C16
----	------------------------------------	--	------------	-------	-----	--------	---

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Exposición oral de trabajos.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:00	50%	0 / 10	C7 C8 C19 C2 C4 C5 C6 C1 C10 C16
Entrega de trabajos.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	50%	0 / 10	C19 C2 C4 C5 C6 C1 C7 C8 C10 C16

7.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

La evaluación de la asignatura en la convocatoria ordinaria (tanto evaluación progresiva como evaluación global) consistirá en la entrega de un trabajo en grupo y en la exposición oral del mismo en un aula ante los compañeros y profesores de la asignatura. Dicho trabajo estará basado en modelar un fenómeno real elegido por el grupo, llevando a cabo un análisis matemático del problema y realizando simulaciones numéricas que permitan explicar y/u obtener conclusiones sobre la evolución de dicho fenómeno.

La calificación final de la asignatura se obtiene sumando las calificaciones del trabajo y de la exposición oral con los pesos especificados en la Sección 7.1.1 (evaluación progresiva) y en la Sección 7.1.2 (evaluación global) de esta guía de aprendizaje.

Para aprobar la asignatura, dicha calificación final deberá ser mayor o igual a 5 sobre 10. En caso contrario, la calificación final será suspenso.

El trabajo se entregará el día de la convocatoria ordinaria oficial fijada por jefatura de estudios, momento en que también se realizará la exposición oral del mismo.

Convocatoria extraordinaria

La evaluación de la asignatura en la convocatoria extraordinaria consistirá en la entrega de un trabajo en grupo y en la exposición oral del mismo en un aula ante los compañeros y profesores de la asignatura. Dicho trabajo estará basado en modelar un fenómeno real elegido por el grupo, llevando a cabo un análisis matemático del problema y realizando simulaciones numéricas que permitan explicar y/u obtener conclusiones sobre la evolución de dicho fenómeno.

La calificación final de la asignatura se obtiene sumando las calificaciones del trabajo y de la exposición oral con los pesos especificados en la Sección 7.1.3 de esta guía de aprendizaje.

Para aprobar la asignatura, dicha calificación final deberá ser mayor o igual a 5 sobre 10. En caso contrario, la calificación final será suspenso.

El trabajo se entregará el día de la convocatoria extraordinaria oficial fijada por jefatura de estudios, momento en

que también se realizará la exposición oral del mismo.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
I. Peral Alonso. Primer Curso de Ecuaciones en Derivadas Parciales, Addison Wesley/Universidad Autónoma de Madrid (1995).	Bibliografía	Una versión de este libro está disponible online en formato apuntes en http://matematicas.uam.es/~ireneo.peral/libro.pdf
R. Choksi. Partial Differential Equations. Pure and Applied Undergraduated Texts, vol. 54, AMS (2020).	Bibliografía	Libro publicado recientemente que presenta la teoría de ecuaciones en derivadas parciales parabólicas, hiperbólicas y elípticas en sentido clásico. Contiene capítulos sobre series de Fourier y transformada de Fourier.
H. F. Weinberger. Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales, Reverté (1970).	Bibliografía	Libro que contiene información acerca de la teoría clásica de ecuaciones en derivadas parciales, series de Fourier, transformada de Fourier y métodos numéricos de resolución de ecuaciones en derivadas parciales.
D. G. Zill. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. Cengage learning, 9ª edición (2009).	Bibliografía	Este libro contiene modelado de problemas reales con ecuaciones diferenciales, así como la teoría necesaria para abordar su estudio y métodos de resolución numérica.
Z. Ma. Dynamical modeling and analysis of epidemics. World Scientific (2009).	Bibliografía	Este libro contiene información sobre modelos compartimentales con aplicaciones en Epidemiología.
F. Brauer and C. Castillo-Chavez. Mathematical models in population biology and epidemiology, vol. 2, no. 40. Springer (2012).	Bibliografía	Este libro contiene información sobre modelos poblacionales y epidemiológicos.

G. E. Box, G. M. Jenkins, G. C. Reinsel and G. M. Ljung. Time series analysis: forecasting and control. John Wiley & Sons (2015).	Bibliografía	Este libro contiene información sobre modelos matemáticos con aplicaciones en economía y finanzas.
D. Iesan. Thermoelastic models of continua, vol. 118. Springer Science & Business Media (2013).	Bibliografía	Este libro contiene información sobre modelos parabólicos e hiperbólicos aplicados a la mecánica clásica.
W. A. Strauss. Nonlinear wave equations, no. 73. AMS (1990).	Bibliografía	Este libro contiene información sobre modelos hiperbólicos obtenidos a partir de la ecuación de ondas clásica.
J. E. Lagnese. Boundary stabilization of thin plates. SIAM (1989).	Bibliografía	Este libro contiene información sobre el modelado físico de diversos problemas de estructuras aplicados a la ingeniería civil.
G. K. Batchelor. An introduction to fluid dynamics. Cambridge University Press (1967).	Bibliografía	Este libro contiene información sobre el modelado de las ecuaciones de Navier-Stokes.
M. Van Dyke. An album of fluid motion, vol. 176. Stanford: Parabolic Press (1982).	Bibliografía	Este libro contiene fotografías de experimentos sobre fluidos en diferentes estados.
VisualPDE	Recursos web	En esta página web se pueden encontrar todos los recursos necesarios sobre el programa que se usará para realizar las simulaciones numéricas.
Moodle	Recursos web	Se pondrá a disposición de los estudiantes la plataforma Moodle donde se ofrecerá material para el desarrollo de la asignatura.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura se relaciona con el ODS1, el ODS6, el ODS8, el ODS9, el ODS11, el ODS13, el ODS14, el ODS15 y el ODS17.